初识JavaScript

1

前端开发的主要三门语言

2

前端三层

	语言	功能
结构层	HTML	搭建结构、放置部件、描述语义
样式层	CSS	美化页面、实现布局
行为层	JavaScript	实现交互效果、数据收发、表单验证等

3

JavaScript创始人

Netscape

美国的专注于做浏览器的公司

Brendan Eich
1995年发明JavaScript，前身LiveScript

4

JavaScript和Java没有关系

北大　　北大青鸟

5

JavaScript垄断了浏览器端脚本

VBScript　　JScript　　JavaScript

6

JavaScript在今天

7

JavaScript在今天

Jun 2020	Jun 2019	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	2	^	C	17.19%	+3.89%
2	1	v	Java	16.10%	+1.10%
3	3		Python	8.36%	-0.16%
4	4		C++	5.95%	-1.43%
5	6	^	C#	4.73%	+0.24%
6	5	v	Visual Basic	4.69%	+0.07%
7	7		JavaScript	2.27%	-0.44%
8	8		PHP	2.26%	-0.30%
9	22	^^	R	2.19%	+1.27%
10	9	v	SQL	1.73%	-0.50%
11	11		Swift	1.46%	+0.04%
12	15	^	Go	1.02%	-0.24%
13	13		Ruby	0.98%	-0.41%
14	10	vv	Assembly language	0.97%	-0.51%
15	18	^	MATLAB	0.90%	-0.18%
16	16		Perl	0.82%	-0.36%
17	20	^	PL/SQL	0.74%	-0.19%
18	26	^^	Scratch	0.73%	+0.20%
19	19		Classic Visual Basic	0.65%	-0.42%
20	38	^^	Rust	0.64%	+0.38%

8

整体感知后，我们知道了什么

- JavaScript是书写交互效果的语言，不枯燥
- JavaScript没有固定的语法形式，CSS和HTML相比而言就傻白甜了
- JavaScript中好多英语啊……
- JavaScript知识点好多

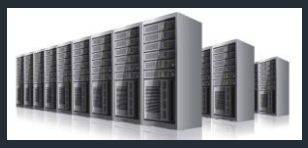
9

JavaScript是前端脚本

10

什么是前端语言和后端语言

HTTP



处理界面 Script

处理数据 n、

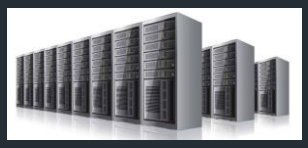
NodeJS让JavaScript的触角伸到了服务器端

11

什么是前端语言和后端语言

① 发出HTTP请求

③ 发回响应



② 执行Java、PHP程序

④ 渲染页面，
执行JS程序

12

JavaScript的书写位置

13

JavaScript的书写位置

- 方法1：在<body>或<head>中创建<script>标签对，在内部书写JavaScript代码，<script>如果有type属性，则必须为text/javascript
- 方法2：将代码单独保存为.js格式文件，然后在HTML文件中使用<script src=""></script>这样的形式引入它

JavaScript不能脱离HTML网页运行
（当然，今后学习的NodeJS将成为JavaScript独立的运行平台）

14

认识输出语句

15

alert()函数

```
alert('考拉');
```

alert()是内置函数，函数就是功能，JS内置了很多功能，就是“内置函数”，调用函数需要使用圆括号

“考拉”两个字是函数的参数，因为它是字符串，我们需要将它用引号包裹

语句的末尾应该书写分号，请注意要在输入法为英语状态下输入

16

console.log()函数

```
console.log('考拉');
```

console是JS的内置对象，通过“打点”可以调用它内置的log“方法”。所谓“方法”就是对象能够调用的函数。

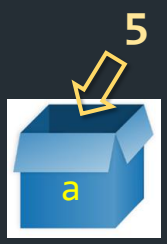
17

认识变量

18

变量是什么

- 变量是计算机语言中能临时储存计算结果、中间过程值等的抽象概念
- 变量不是数值本身，它们仅仅是一个用于存储数值的容器



19

定义变量

- 要想使用变量，第一步就是声明它，并给它赋值

```
var a = 5;
```

使用var关键字定义变量

等号表示赋值

20

变量的使用

- 当变量被赋值后，就可以使用它了

```
var a = 10;
console.log(a);      // 10
```

变量使用时不能使用引号

21

改变变量的值

- 变量的值可以被改变，改变变量值不再需要书写var了

```
var a = 10;      // 定义变量a并赋初值为10
a = 18;          // 更改变量a的值为18
console.log(a); // 18
```

22

JavaScript是弱类型的编程语言

- 如果你学习过Java，你肯定知道，定义整数要用int，定义字符串要用string，但是JavaScript中不管定义什么类型的变量，一律用var关键字
- JavaScript是弱类型的编程语言，也可以叫做动态类型

23

变量的合法命名

- 只能由字母、数字、下划线、$组成，但不能以数字开头
- 不能是关键字或保留字
- 变量名大小写敏感，a和A两个不同的变量

24

变量的合/非法命名

- 合法命名举例

  aiqianduan　aBc_123　$2　$o0_0o$　$

- 非法命名举例

  8m　aBc#123　¥2　true

25

标识符的命名规则

- 只能由字母、数字、下划线、$组成，但不能以数字开头
- 不能是关键字或保留字
- 变量名大小写敏感，a和A两个不同的变量

26

优秀的变量命名法

- 驼峰命名法：mathTestScore
- c风格： math_test_score
- 匈牙利命名法：iMathTestScore

27

变量的默认值

28

变量的默认值

- 一个变量只定义，但没有赋初值，默认值是undefined

```
var a;
console.log(a); // undefined
a = 10;
console.log(a); // 10
```

29

空var不会删除变量的值

```
var a = 3;
var a;
var a;
console.log(a);     // 3
```

30

不使用var定义变量是不对的

- 不用var定义，而直接将值赋予它，虽不引发报错，但会产生作用域问题

```
a = 10;
console.log(a);    // 能输出10，但是有
                      作用域问题
```

31

使用没有定义过的变量会报错

- 尝试使用一个既没有被var定义过、也没有赋过值的字符，就会产生引用错误

```
console.log(b);
```

✖ 变量必须先赋值再使用

32

用逗号可以同时声明多个变量

```
var a = 4, b = 6;
console.log(a);     // 4
console.log(b);     // 6
```

33

用逗号可以同时声明多个变量

```
var a, b = 6;
console.log(a);     // undefined
console.log(b);     // 6
```

34

等号表示赋值

35

等号的唯一功能就是赋值

- JavaScript中，等号的唯一功能就是赋值

```
var a = 10;
a = a + 1;
console.log(a);
```

36

等号的唯一功能就是赋值

```
a = a + 1;
```

将等号右边的表达式计算后，传给左边的变量

37

等号的唯一功能就是赋值

- JavaScript中，等号的唯一功能就是赋值

```
var a = 10;
a = a + 1;
console.log(a);
```

38

变量传值

```
var a = 1;
var b = 2;
var c = 3;
a = b;
b = c;
c = a;
console.log(a);
console.log(b);
console.log(c);
```

39

变量传值

```
var a = 1;
var b = 2;
var c = 3;
a = b + c;
b = a - c;
c = a + b;
console.log(a);
console.log(b);
console.log(c);
```

40

变量声明提升

41

变量声明提升

- JavaScript在执行所有语句之前，有“预解析”阶段，这个阶段类似“预习”，JavaScript执行器会提前预习所有变量定义

预习一遍

正式执行代码

```
console.log(a);
var a = 12;
```

哦？这里要输出a，我刚才预习过，这家伙在程序中定义过a，所以我不报错，但是值是啥来着？我预习时不记录值，所以输出undefined

哦，这家伙定义了变量a

42

变量声明提升

- JavaScript在执行所有语句之前，有“预解析”阶段，这个阶段类似“预习”，JavaScript执行器会提前预习所有变量定义
- 正因如此，我们可以提前使用一个稍后才声明的变量，而不会引发错误。这就是“变量声明提升”特性
- 注意：只提升定义，不提升赋值，所以变量值是undefined
- 变量声明的提升是JavaScript的特性，所以经常出面试题；在实际开发时，绝对不要刻意使用变量声明提升特性。一定要先定义并给变量赋初值，然后再使用变量

43

44